Gem Drift

แผนเกมแข่งรถ 2 ผู้เล่น — CPE102 Game Jam #40

ธีม “ONE SCREEN, TWO DESTINIES” · Unity · WebGL · งานคู่ · ร่างวันที่ 4 พ.ย. 2026

> **สรุปใน 1 นาที**
> หุ่นยนต์รถ 2 คัน (แบบหุ่น POP-168 ในวิชา) แข่งกันบนสนาม line-tracing จอเดียวกัน ระหว่างทางเก็บ **อัญมณี** ใส่ **กระบะท้ายรถ** (มองเห็นกองอยู่ข้างหลัง) และ **ดริฟต์** ได้ — ดริฟต์แรงหรือชนจะทำอัญมณีหล่น
> **ผู้ชนะ** = เข้าเส้นชัยแล้วได้คะแนนรวมสูงกว่า (อัญมณีในกระบะ + โบนัสคนเข้าที่ 1)
> **ส่งงาน:** 12 พ.ย. 2026 16:59:59 (เวลาบนหน้า jam ไม่ระบุ timezone — ตั้งเป้าส่ง **11 พ.ย.**)

1. ความต้องการของ jam (ต้องผ่านทุกข้อ)

ข้อ	เกมเราทำอย่างไร	ผ่าน?
ทำเป็นคู่	แบ่งงาน A (gameplay) / B (art-level-UI-page) — ดูหัวข้อ 6	☐
ทำให้นึกถึง CPE102	รถ = หุ่นยนต์ 2 ล้อ, สนาม = เส้นดำ line-tracing, อัญมณีสี = Gemstone project, ฉากหลังห้องแล็บ / KMUTT	☐
ธีม One Screen, Two Destinies	กล้องเดียว ไม่แบ่งจอ · สองชะตา: **รีบเข้าเส้นชัย** หรือ **โลภเก็บอัญมณี** · ทางแยกสั้น/ยาวให้เลือก	☐
Unity (เวอร์ชันไหนก็ได้)	Unity 6000.0.85f1 (LTS — มีในเครื่องแล้ว)	☐
≥ 2 ผู้เล่นจอเดียว	คีย์บอร์ดเดียว WASD vs ลูกศร (รองรับจอย 2 ตัวถ้ามีเวลา)	☐
WebGL (แนะนำ) หรือ PC	WebGL เป็นหลัก + Mac/PC build สำรอง	☐
หน้าส่งงาน	icon, screenshots, คอนเซปต์, กลไก, ปุ่มควบคุม, เครดิต asset	☐

2. กติกาเกม

2.1. การแข่ง

- แข่ง **3 รอบสนาม** (ปรับได้) — ต้องผ่าน checkpoint ทุกจุดตามลำดับ กันการตัดสนาม
- เริ่มพร้อมกันด้วยไฟนับถอยหลัง 3-2-1-GO
- พอคนแรกเข้าเส้นชัย คนที่สองมี **เวลา 10 วินาที** ให้เข้าตาม ไม่งั้นได้สถานะ DNF (ยังนับอัญมณีได้)

2.2. อัญมณีในกระบะท้าย

- อัญมณีวางอยู่ทั่วสนาม ขับผ่านเพื่อเก็บ — กระบะจุได้สูงสุด **12 ชิ้น** และเห็นกองอัญมณีโตขึ้นท้ายรถ
- สีต่างกันมีค่าต่างกัน: แดง = 1, น้ำเงิน = 2, ทอง = 3 (ทองอยู่บนทางยาว/เสี่ยง)
- **ทำอัญมณีหล่น** เมื่อ: ชนรถอีกคันแรง ๆ (หล่น 2), ชนกำแพงเร็ว ๆ (หล่น 1), ดริฟต์ยาวเกิน 2 วินาที (หล่น 1) — อัญมณีที่หล่นอยู่บนพื้น ใครก็เก็บได้
- ยิ่งกระบะหนัก รถยิ่ง **ช้าลงเล็กน้อย** (สูงสุด −15%) → ต้องเลือกระหว่างความเร็วกับความโลภ

2.3. ดริฟต์

- กดปุ่มดริฟต์ค้างตอนเลี้ยว → แรงยึดถนนด้านข้างลดลง รถไถลออกเป็นมุม มีควันล้อ + เสียงยางเสียดสี
- ดริฟต์ต่อเนื่อง 0.8 วินาทีแล้วปล่อย = **Mini-Boost** (ประกายฟ้า) · 1.6 วินาที = **Super-Boost** (ประกายส้ม)
- ดริฟต์เกิน 2 วินาที = อัญมณีกระเด็นหล่น 1 ชิ้น (ความเสี่ยงที่คุ้มกับบูสต์)

2.4. ตัดสินผู้ชนะ

ที่มาของคะแนน	คะแนน
ค่าอัญมณีทุกชิ้นในกระบะตอนเข้าเส้นชัย	1–3 ต่อชิ้น
เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก	+5

DNF (เข้าไม่ทัน 10 วินาที)	−3
คะแนนเท่ากัน	คนเข้าเส้นชัยก่อนชนะ

> **ต้องตัดสินใจ — ข้อ 1**
> ที่บอกว่า “ใครเข้าเส้นชัยก่อน **และ** อัญมณีมากกว่า ชนะ” — ถ้าคนหนึ่งเข้าก่อนแต่อีกคนอัญมณีมากกว่า จะให้ใครชนะ? แผนนี้ใช้ **คะแนนรวม** (โบนัสเข้าก่อน +5) ทำให้ทั้งสองทางมีโอกาสชนะ = เข้าธีม “สองชะตา” ทางเลือกอื่น: (ก) ต้องชนะทั้งสองอย่าง ไม่งั้นเสมอ (ข) อัญมณีมากสุดชนะ เข้าก่อนแค่ตัดสินกรณีเสมอ

3. ปุ่มควบคุม (คีย์บอร์ดเดียว)

การกระทำ	P1 (ซ้าย)	P2 (ขวา)
เร่ง / ถอย	W / S	↑ / ↓
เลี้ยว	A / D	← / →
ดริฟต์ (กดค้าง)	Left Shift หรือ Space	Right Shift หรือ /
หยุดเกม	Esc	Esc

หมายเหตุ: คีย์บอร์ดบางรุ่นกดพร้อมกันหลายปุ่มไม่ได้ (key ghosting) — ต้องทดสอบบนเครื่องจริงทั้งสองเครื่อง ถ้ามีปัญหาเปลี่ยนปุ่มได้ในหน้า Settings

4. ออกแบบสนามและหน้าจอ

- **มุมมอง:** 2D มองจากด้านบน (top-down) — ทำดริฟต์ง่าย ไฟล์ WebGL เล็ก โหลดเร็ว
- **กล้องเดียว:** ซูมเข้า-ออกให้เห็นรถทั้งสองคันตลอด (Cinemachine Target Group) ถ้าห่างเกินไปให้รถคันหลัง “วาร์ปตาม” กลับมาที่ checkpoint ล่าสุด
- **สนาม 1 สนาม** (ทำให้ดีหนึ่งอันดีกว่าห้าอันไม่เสร็จ): ถนนสีขาวมีเส้นดำกลางแบบสนามหุ่นยนต์, โค้งหักศอกให้ดริฟต์ 3–4 จุด, **ทางแยก 1 จุด**: ทางสั้น (อัญมณีน้อย) vs ทางยาว (อัญมณีทองเยอะ)
- **หน้าจอ:** Main Menu → How to Play → Race → Results (แสดงตารางคะแนน + ปุ่มเล่นใหม่)
- **HUD:** รอบที่, อันดับ, จำนวน/คะแนนอัญมณีของแต่ละคน, แถบดริฟต์ — P1 มุมซ้ายบน, P2 มุมขวาบน

5. แบ่งงานคู่ (Duo)

คน A — Gameplay / โค้ด	คน B — สนาม / ภาพ / เสียง / หน้า itch
• ระบบรถ (เร่ง เลี้ยว ดริฟต์ บูสต์) • Input 2 ผู้เล่น (Input System) • ระบบอัญมณี กระบะ การหล่น • Checkpoint, รอบ, เส้นชัย, คะแนน • กล้องคู่, ตั้งค่า WebGL build	• วาดสนาม (Tilemap) + วางอัญมณี/ทางแยก • Sprite รถ 2 สี, อัญมณี, เอฟเฟกต์ควัน/ประกาย • UI: เมนู, HUD, หน้าผลการแข่ง • เสียง: เครื่องยนต์, ยางดริฟต์, เก็บอัญมณี, BGM • หน้าส่งงาน itch: icon, screenshots, คำอธิบาย, เครดิต

ทำร่วมกัน: เล่นทดสอบทุกวัน (เกมสองคนต้องทดสอบสองคน!), ปรับสมดุลคะแนน, ตัดสินใจเรื่องดีไซน์
กันชนกันใน Git: แต่ละคนทำงานใน scene / prefab ของตัวเอง แล้วค่อยรวมเข้า scene หลัก — ห้ามแก้ scene เดียวกันพร้อมกัน

6. ตารางเวลา (4 → 12 พ.ย.)

วัน	คน A	คน B
พ. 4	ติดตั้ง WebGL module, สร้าง project + GitHub	Join jam, เลือก asset pack, ร่างสนามบนกระดาษ

พฤ. 5	รถวิ่ง + เลี้ยว + ดริฟต์ (prototype)	Tilemap สนามแบบหยาบ (blockout)
ศ. 6	อัญมณี + กระบะ + การหล่น, กล้องคู่	Sprite รถ/อัญมณี, เอฟเฟกต์
ส. 7	Checkpoint, รอบ, เส้นชัย, คะแนน	เมนู, HUD, หน้าผล
อา. 8	บูสต์, ช้าลงตามน้ำหนัก, บั๊ก	เสียง + BGM, ตกแต่งสนาม
จ. 9	**Build WebGL ครั้งแรก** ลองบน itch (draft)	เล่นทดสอบ + จดสิ่งที่ต้องปรับ
อ. 10	ปรับสมดุล + แก้บั๊ก	Screenshots, icon, หน้า itch
พ. 11	**ส่งงาน** (เผื่อเวลา 1 วัน)	ตรวจหน้าส่งงานครบตาม checklist
พฤ. 12	สำรองเท่านั้น — ปิดรับ 16:59:59	

> **กฎเหล็ก**
> ถ้าวันที่ 7 ยังไม่มี “เกมที่เล่นจบได้” (วิ่งครบรอบ + มีผู้ชนะ) — ตัดฟีเจอร์รอง (ทางแยก, Super-Boost, สีอัญมณี) ทิ้งก่อน เกมเล็กที่เสร็จ ดีกว่าเกมใหญ่ที่ไม่เสร็จ

7. สิ่งที่ต้องเตรียม (เช็กก่อนเริ่ม)

7.1. บัญชี

- ☐ บัญชี itch.io **ทั้งสองคน** และกด **Join jam** ที่ itch.io/jam/cpe102-gamejam-40
- ☐ เพิ่มเพื่อนเป็น **contributor/admin** ในหน้าเกมบน itch
- ☐ GitHub repo (private) แล้วเชิญเพื่อนเป็น collaborator
- ☐ (ไม่บังคับ) `butler login` — ให้อัปโหลด build ขึ้น itch อัตโนมัติ

7.2. โปรแกรม (ทั้งสองเครื่อง ใช้เวอร์ชันเดียวกัน!)

- ☐ Unity Hub + **Unity 6000.0.85f1** — เครื่องนี้มีแล้ว, เพื่อนต้องลงเวอร์ชันเดียวกัน
- ☐ Module **WebGL Build Support** — **เครื่องนี้ยังไม่มี** (มีแค่ Mac build)
- ☐ Git + Git LFS (สำหรับไฟล์ภาพ/เสียง)
- ☐ IDE: VS Code หรือ Rider + Unity extension

7.3. Asset (ฟรี + ใส่เครดิต)

- ☐ ภาพ: **Kenney Racing Pack** (CC0, รถ/ถนน top-down) หรือ **ModTank 2** ที่ TA ให้ในคลาส
- ☐ อัญมณี/UI: Kenney UI Pack, Kenney Puzzle Pack (CC0)
- ☐ เสียง: Kenney Audio / freesound.org (เช็กไลเซนส์ CC0 / CC-BY)
- ☐ ฟอนต์: Google Fonts (OFL) — ถ้าใช้ภาษาไทยต้องเลือกฟอนต์ที่มีภาษาไทย

7.4. การตัดสินใจที่ต้องตอบ

- ☐ กติกาผู้ชนะ (กล่องสีส้มหัวข้อ 2)
- ☐ ใครเป็นคน A / คน B
- ☐ ชื่อเกม (ชื่อชั่วคราว: **Gem Drift**)
- ☐ ใช้ ModTank 2 หรือ Kenney

8. หมายเหตุทางเทคนิค

- **ฟิสิกส์รถ:** `Rigidbody2D` + ฟังก์ชันตัดแรงด้านข้าง (lateral friction) — ตอนดริฟต์ลดค่า grip จากประมาณ 0.95 เหลือประมาณ 0.3
- **Input:** Input System 1 ไฟล์ แยก action map `Player1` / `Player2` → ไม่มีปัญหาแย่งปุ่มกัน
- **WebGL บน itch:** ตั้ง Compression = Gzip + **Decompression Fallback** เปิด (ไม่งั้น itch โหลดไม่ขึ้น), ความละเอียด 1280×720, ติ๊ก “Fullscreen button” ในหน้า itch
- **เสียงบนเว็บ:** เบราว์เซอร์จะไม่เล่นเสียงจนกว่าผู้เล่นคลิก/กดปุ่มครั้งแรก — ให้หน้าเมนูมี “Press any key”
- **ทดสอบ build บน itch ตั้งแต่วันที่ 9** — ปัญหา WebGL มักโผล่ตอนท้ายเสมอ

9. Checklist หน้าส่งงาน itch

- ☐ Icon / cover image (630×500)
- ☐ Screenshots 3–5 รูป (ดริฟต์, อัญมณีหล่น, หน้าผล)
- ☐ GIF สั้น ๆ ตอนดริฟต์ (ดึงดูดคนดูมาก)
- ☐ เล่นได้ในเบราว์เซอร์ (HTML / WebGL)
- ☐ คอนเซปต์ + เชื่อมกับธีมและวิชา CPE102
- ☐ กลไก: ดริฟต์ บูสต์ อัญมณี การหล่น คะแนน
- ☐ ตารางปุ่มควบคุม P1 / P2
- ☐ เครดิต asset ทุกชิ้น + ชื่อทั้งสองคน